فرض الفصل الأول

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ساعة

المستوى: السنة الثالثة متوسط

السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (10 نقاط)

نركّب على التفرع ناقلين أوميين $R_1 = 60\,\Omega$ و $R_2 = 120\,\Omega$ بين طرفي مولد توتره $U = 6\ \text{V}$.

1. ما التوتر بين طرفي كل ناقل أومي؟ علّل.
2. احسب شدة التيار I_1 المار في R_1 ، وشدة التيار I_2 المار في R_2.
3. احسب شدة التيار الرئيسي I الذي يخرج من المولد. ما القانون المستعمل؟
4. أيّ الناقلين يمر فيه تيار أكبر؟ لماذا؟

الوضعية (10 نقاط)

في غرفة سارة مصباحان متماثلان، تريد أن تتحكم في كل واحد منهما بقاطعة مستقلة، وأن يبقى أحدهما مشتعلًا إذا احترق الآخر.

1. ما نوع التركيب المناسب: على التسلسل أم على التفرع؟ علّل.
2. ارسم مخطط الدارة باستعمال الرموز النظامية (مولد، قاطعتان، مصباحان).
3. إذا كانت شدة التيار في كل مصباح $0{,}25\ \text{A}$ ، فما شدة التيار في الفرع الرئيسي عندما يشتعل المصباحان معًا؟
4. لماذا تُركّب أجهزة المنزل كلها على التفرع؟

بالتوفيق

tafawoq.site